

# Proyecto Intermodular: Opalo E-Learning

Iván Gimeno Montoya e Izan Gregorio Vizcarra

17 de mayo de 2026

# Índice

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Objetivos de la práctica</b>                                                         | <b>3</b>  |
| <b>2. Relación de herramientas (soft/hard) utilizadas en el desarrollo de la práctica.</b> | <b>3</b>  |
| <b>3. Realización de la práctica</b>                                                       | <b>3</b>  |
| 3.1. Introducción y Contextualización . . . . .                                            | 3         |
| 3.1.1. Título del proyecto . . . . .                                                       | 3         |
| 3.1.2. Justificación . . . . .                                                             | 3         |
| 3.1.3. Objetivos generales . . . . .                                                       | 3         |
| 3.1.4. Identificación de necesidades . . . . .                                             | 4         |
| 3.1.5. Conocimiento del Sector: . . . . .                                                  | 4         |
| 3.2. Análisis técnico y diseño de la solución . . . . .                                    | 6         |
| 3.2.1. Requerimientos del sistema: . . . . .                                               | 6         |
| 3.2.2. Diseño de la infraestructura de red . . . . .                                       | 8         |
| 3.2.3. Estudio de viabilidad y proveedores . . . . .                                       | 9         |
| <b>4. Conclusiones</b>                                                                     | <b>16</b> |

## **1. Objetivos de la práctica**

La realización de esta memoria tiene como objetivo analizar de forma integral el Proyecto Intermodular para entender su contexto, diseño y solución técnica, planificación, implementación y desarrollo técnico, verificación de su funcionamiento, análisis de sostenibilidad y valoración personal del mismo.

## **2. Relación de herramientas (soft/hard) utilizadas en el desarrollo de la práctica.**

- Ordenador
- Con acceso a:
  - Las prácticas anteriores
  - Internet para la investigación

## **3. Realización de la práctica**

### **3.1. Introducción y Contextualización**

#### **3.1.1. Título del proyecto**

Opalo E-Learning.

#### **3.1.2. Justificación**

Opalo E-Learning es relevante como herramienta en el contexto actual porque tiene como único objetivo la formación, desde la introducción hasta la comprensión más profunda del ámbito de conocimiento a tratar, en temas de interés para nuestros usuarios. Se diferencia de otras plataformas de aprendizaje porque aquí: no tratamos de vender humo, toda la formación es enteramente gratuita, y nos basamos en fuentes fiables y revisables.

#### **3.1.3. Objetivos generales**

El objetivo general del proyecto es diseñar, desarrollar y desplegar una página web corporativa, funcional, con diseño responsive o adaptable, y accesible para todo el mundo para una empresa que ofrece servicios de formación, integrando las competencias de módulos de SMR2.

Objetivos específicos que se reconocen:

1. Diseñar una página web de forma responsiva y accesible para todos.
2. Implementarla mediante herramientas como Apache, XAMPP y Acrylic DNS Proxy.

3. Crear las presentaciones de H5P para la creación de los cursos.
4. Documentar todo el proceso desde el principio hasta el final.
5. Optimizar el código para que sea lo más ligero posible y compatible con todo tipo de dispositivos, incluso siendo éstos de bajo rendimiento.
6. Por último, explicar a un jurado de forma oral nuestra empresa y página web.

#### **3.1.4. Identificación de necesidades**

Hemos detectado que la realidad de muchas webs del sector tecnológico (sector formativo) no cumplen con tres aspectos clave:

##### **1. Diseño y desarrollo web:**

Numerosas compañías eligen emplear plantillas estándar de WordPress o Wix, mientras que algunas otras ni siquiera poseen una página web profesional. Aquí proponemos un sitio web bien diseñado y agradable para el visitante.

##### **2. Educar sobre los temas que se tratan:**

Es frecuente que las empresas del mismo sector no proporcionen a sus posibles clientes toda la información necesaria para comprender la relevancia de sus servicios (aunque inicialmente se planificó el proyecto como una empresa del sector tecnológico, actualmente, estamos enfocados en el sector de la formación en Internet).

Esto reduce la confianza y el interés del posible comprador, pues no comprende a qué se dedica la empresa. Demostrando compromiso con la transparencia, nuestro equipo está a su disposición para proporcionarle toda la información que tenemos. Por esta razón, disponemos de una sección dedicada a nosotros y otra de Contacto.

##### **3. Rendimiento:**

Una buena parte de las páginas web no se ajustan a los criterios de una carga veloz de todo el contenido.

#### **3.1.5. Conocimiento del Sector:**

Aquí se incluye el análisis de las tres empresas más representativas del sector informático.

Estas empresas son altamente representativas del sector: Indra en software para infraestructuras críticas; Accenture en consultoría y datos; Hiberus en transformación digital local. Se compara estructura organizativa, departamentos, perfiles, volumen de negocio y contribución a ODS.

## Indra

**Representatividad:** Líder español en TI para defensa y movilidad, con foco en desarrollo software y análisis de datos para sistemas complejos.

**Estructura organizativa:** Holding (estructura corporativa donde una empresa matriz posee la mayoría de las acciones de otras filiales para controlarlas y gestionar sus políticas y operaciones) con dos divisiones principales: Indra (defensa/espacio) y Minsait (transformación digital). Gobernanza centralizada en Madrid, con subsidiarias globales.

**Principales departamentos y funciones:**

*Defensa y Seguridad:* Desarrollo de software para radares y ciberdefensa.

*Movilidad y Electrificación:* Análisis de datos para transporte inteligente.

*Transformación Digital (Minsait):* Administración de sistemas y cloud.

*I+D:* Innovación en IA y big data.

**Tipos de perfiles de trabajadores:** Ingenieros de software (70 %), analistas de datos, consultores TI, especialistas en ciberseguridad; énfasis en perfiles técnicos con experiencia en proyectos públicos.

**Volumen de negocio:** Total 4,843M €; 40 % en software/defensa (1,937M € estimado), 30 % en datos/movilidad (1,453M €), resto en servicios.

**Contribución a ODS:** Promueve ODS 9 (Industria e Innovación) y 13 (Acción por el Clima) mediante informes de sostenibilidad; reduce emisiones en 20 % (2024) y fomenta diversidad (40 % mujeres en TI).

## Accenture España

**Representatividad:** Global en consultoría TI, con énfasis en análisis de datos y desarrollo software para empresas.

**Estructura organizativa:** Estructura matricial global adaptada a España: divisiones por industria (e.g., banca, salud) y funciones (estrategia/tecnología); sede Madrid con oficinas en Barcelona y Zaragoza.

**Principales departamentos y funciones:**

*Tecnología:* Desarrollo de software y administración en la nube.

*Strategy & Consulting:* Análisis de datos para transformación.

*Operations:* Gestión de sistemas y outsourcing.

*Sostenibilidad:* Integración ESG en proyectos.

**Tipos de perfiles de trabajadores:** Consultores (50 %), desarrolladores de software, científicos de datos, gestores de proyecto. Se promueve la diversidad cognitiva.

**Volumen de negocio:** 1,791M € en España; aprox. 50 % en consultoría/datos (895M €), 30 % en desarrollo de software (537M €) y 20 % en operaciones.

**Contribución a ODS:** Prioriza ODS 9 y 5 (Igualdad de Género); invierte en recualificación para 17.000 empleados, reduce huella de carbono en 15 % y se muestra alineado con la Agenda 2030 en sus proyectos.

## Hiberus

**Representatividad:** Crecimiento explosivo en Aragón; experta en software a medida y comercio electrónico, ideal para pymes locales.

**Estructura organizativa:** 42 unidades de negocios muy especializados, con enfoque ágil y descentralizado. La sede está en Zaragoza y su expansión es internacional.

**Principales departamentos y funciones:**

*Desarrollo Software:* Apps y plataformas personalizadas.

*Consultoría Digital:* Análisis de datos y transformación.

*E-commerce:* Administración de sistemas para ventas online.

*Innovación:* I+D en IA y ciberseguridad.

**Tipos de perfiles de trabajadores:** Desarrolladores full-stack (60 %), consultores negocio-TI y analistas datos. Los perfiles junior cuentan con formación continua y eran más de 3.000 en 2023.

**Volumen de negocio:** 200M € proyectado; 45 % en software dev (90M€), 35 % en consultoría (70M €) y 20 % en comercio electrónico.

**Contribución a ODS:** Edificio Hiberus Ecosystem alimentado con energía verde (ODS 7 y 13: cero emisiones) y formación y capacitación constante a sus empleados (ODS 4: Educación de calidad).

## Comparativa

Indra y Accenture destacan por escala global y foco en grandes proyectos (facturación superior a 1.000M €), con estructuras jerárquicas; Hiberus ofrece agilidad local (crecimiento 50 % anual). Todas priorizan perfiles técnicos, pero Hiberus enfatiza la inclusión local. En las ODS, el 75 % de empresas TIC españolas tienen planes, con énfasis en ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).

### 3.2. Análisis técnico y diseño de la solución

#### 3.2.1. Requerimientos del sistema:

## **Página de inicio**

### **Qué ofrece**

Ofrece una página de bienvenida centrada en captar la atención y transmitir confianza. Se comprende de un slider o panel que se desplaza automáticamente; donde se anuncian algunos de los cursos disponibles.

Se incluyen las secciones más importantes: formación disponible, formación disponible próximamente y sobre nosotros.

Por último se incluyen las secciones de patrocinadores y contacto.

### **Qué resuelve**

La necesidad de saber de qué va el proyecto y la necesidad de captar la atención rápidamente en un sector competitivo. Expone las soluciones internas y reduce el “ruido” competitivo de empresas como SpaceX o IBM Quantum. Aborda la sobrecarga informativa inicial en sectores tecnológicos, donde los usuarios abandonan en muy poco tiempo si no captan interés.

Actualmente, nuestra competencia podría ser plataforma como edX o Udemy. Nos diferenciamos de éstas porque no requieren pago y tampoco registro.

### **Cómo lo resuelve**

El primer elemento, es una slider donde se presentan los cursos y un pequeño texto de presentación.

Más abajo hay un título que dice: líderes en formación online.

La segunda parte serían bloques que anuncian las diferentes secciones de la página.

Por último tenemos los patrocinadores y contacto.

### **Con qué lo resuelve**

Slider deslizable desarrollado con las librerías jQuery y swiper para el desplazamiento, además se hace uso de HTML, CSS, y JavaScript vainilla.

## **Sobre nosotros**

### **Qué ofrece**

Ofrece una sección que comente sobre la historia de la empresa, misión, visión, e integrantes del equipo. Nuestra misión en un principio era la innovación para liderar las tecnologías emergentes de forma sostenible. Actualmente, nuestra misión es ofrecer los mejores servicios de formación en Internet.

Este proyecto nació con la necesidad de construir un mundo en donde el conocimiento no solo esté disponible, sino también accesible para la comprensión del gran público.

### **Qué resuelve**

La falta de credibilidad al no saber quién hay detrás, ya que muchas empresas emergentes acaban fracasando por esto y se construye una narrativa humana que ayuda a entender mejor el propósito y buenas intenciones.

### **Cómo lo resuelve**

Con un formato de línea del tiempo marcando los hitos clave alcanzados y los propuestos para el futuro.

### **Con qué lo resuelve**

Con HTML y CSS fue más que suficiente para resolver nuestras necesidades.

## **Aprender más y formación próximamente**

### **Qué ofrece**

Plataforma de aprendizaje dedicada con recursos en línea para informarse de cualquier ámbito que se trabaje en la empresa. Además, se incluyen varios cuestionarios interactivos y existen diferentes niveles de los mismos.



Primero diseñamos esta sección como parte secundaria del proyecto, pero con el tiempo se convirtió en la parte más importante y motivo central de la realización del mismo.

### **Qué resuelve**

La falta de información en línea acerca de las tecnologías emergentes y además genera un interés. Diferenciando a nuestra empresa como educadora en un mercado donde competidores en este ámbito como Coursera o edX cobran altos precios por cursos especializados.

### **Cómo lo resuelve**

Con trayectorias de conocimiento gamificadas según ámbito, evaluaciones auto-corregidas.

### **Con qué lo resuelve**

Con la plataforma de aprendizaje de H5P con la plantilla de Course Presentation.

### **Contacto**

### **Qué ofrece**

Un formulario donde los visitantes pueden dejar sus dudas o sugerencias y comunicarse con el equipo de desarrollo.

### **Qué resuelve**

La falta de comunicación en proyectos, donde las respuestas lentas pierden oportunidades, facilita acceso directo a expertos e interesados en realizar colaboraciones o en entender mejor.

### **Cómo lo resuelve**

Un simple formulario hecho con HTML y CSS donde los usuarios nos mandan mensajes a nuestro correo.

### **Con qué lo resuelve**

Técnicamente con un formulario HTML y CSS.

### **Patrocinadores**

#### **Qué ofrece**

Logotipos de los patrocinadores que financian y anuncian el proyecto.

#### **Qué resuelve**

El financiamiento del proyecto y su visibilidad en un sector muy costoso como es la formación.

#### **3.2.2. Diseño de la infraestructura de red**

Para el desarrollo de este proyecto es muy necesario tener en cuenta estos conceptos básicos.

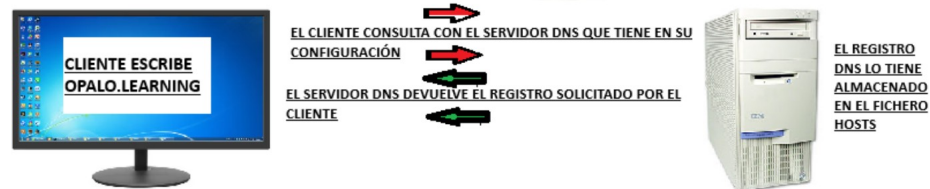
### **DHCP**

Por sus siglas: Dynamic Host Configuration Protocol. Es un servicio que asigna direcciones IP y otros parámetros de red como puertas de enlace, DNS o tiempos de concesiones (leases) de forma automática a los dispositivos cuando se conectan a la red. Evitando así que cada equipo tenga que configurar estos parámetros de forma manual en cada conexión facilitando la gestión de redes con muchos dispositivos de forma centralizada.

## DNS

Por sus siglas: Domain Name System. Es un sistema que se encarga de traducir direcciones de dominio legibles por humanos (en nuestro caso, opalo.learning) en direcciones IP numéricas (en nuestro caso [recordemos que usamos una IP de loopback] 127.0.0.1)

### Diagrama



### 3.2.3. Estudio de viabilidad y proveedores

#### Datos de empresas

##### AFR Engine

**Nombre:** AFR Engine | Reprogramación De Centralitas

**Sede:** C. Ajedrea, 13, NAVE 19, 50720 Zaragoza

**Cifra de negocio:** No hay datos

**Número de empleados:** No hay datos

**Tipo de negocio principal:** Reprogramación de centralitas de coche.

##### Esprinet

**Nombre:** Esprinet Iberica Slu

**Sede:** Calle osca , 2 - CAMPUS 3.84 NAVE 1

**Cifra de negocio:** Para el año 2023 tiene unos activos registrados por un valor de 505.972.000 € y unas ventas de 1.219.650.000 €

**Número de empleados:** 441 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

#### **Goya soluciones informáticas**

**Nombre:** Goya Soluciones Informáticas

**Sede:** Avenida Puente del Pilar, 37 local, 50014, Zaragoza

**Cifra de negocio:** Entre 0,6 y 1,5 millones € de facturación

**Número de empleados:** 14 (2025)

**Tipo de negocio principal:** Servicios informáticos a otras empresas como desarrollo de páginas web desarrollo de software, entre otros.

#### **Digital Hand Made**

**Nombre:** Digital Hand Made SL

**Sede:** Calle Acacias , 9

**Cifra de negocio:** Entre 1,5 y 3 millones € de facturación

**Número de empleados:** 12 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Mantenimiento informático para empresas.

#### **Alerce Informatica Aplicada**

**Nombre:** Alerce Informatica Aplicada Sa

**Sede:** C. Bari, 25, Duplicado, portal 1, 50197 Zaragoza

**Cifra de negocio:** No disponible.

**Número de empleados:** 62 (año 2025)

**Tipo de negocio principal:** Actividades de consultoría informática.

#### **Onegolive**

**Nombre:** Onegolive Services Sl

**Sede:** Calle Madre Rafols , 2 - PLANTA 1. OFICINA 5

**Cifra de negocio:** Entre 6 y 30 millones €

**Número de empleados:** 95 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Actividades de consultoría de equipos informáticos

### **Telecomunicaciones Aragon Siglo Xxi**

**Nombre:** Telecomunicaciones Aragon Siglo Xxi SI **Sede:** Avenida madrid, 7 - loc 14, zaragoza, 50004 **Cifra de negocio:** Entre 0,6 y 1,5 millones € de facturación **Número de empleados:** 4 (año 2012) **Tipo de negocio principal:** Venta minorista y mayorista.

### **Libelium**

**Nombre:** Libelium Comunicaciones Distribuidas SI  
**Sede:** Calle poetisa maria zambrano, 31, zaragoza, 50018  
**Cifra de negocio:** Entre 3 y 6 millones € de facturación  
**Número de empleados:** 48 (año 2023)  
**Tipo de negocio principal:** Soluciones IoT para empresas.

### **Megastar**

**Nombre:** Megastar S.l.  
**Sede:** Calle andador paula montal fornes, 4, zaragoza, 50018  
**Cifra de negocio:** Entre 1,5 y 3 millones € de facturación  
**Número de empleados:** 11 (año 2024)  
**Tipo de negocio principal:** Fabricación y comercialización de materiales y aparatos electrónicos y su mantenimiento asesoramiento en materia informática.

### **Moso 3D**

**Nombre:** Moso 3D SL  
**Sede:** Calle velazquez, nav 94, cadrete, 50420, Zaragoza  
**Cifra de negocio:** Menor de 300 mil € de facturación  
**Número de empleados:** 5 (año 2023)  
**Tipo de negocio principal:** Desarrollo de equipos de impresión 3D.

## **Indra**

**Nombre:** Indra Sistemas S.a

**Sede:** Avenida de Bruselas, 35, Alcobendas, 28108, Madrid

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € de facturación

**Número de empleados:** 8204 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática

## **Accenture España**

**Nombre:** Accenture Slu

**Sede:** Paseo Castellana, 85, Madrid, 28046, Madrid

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € de facturación

**Número de empleados:** 3631 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Actividades de consultoría informática

## **Hiberus**

**Nombre:** Hiberus Tecnologías De La Información Sociedad Limitada.

**Sede:** Calle Bari, 25, Zaragoza, 50197-, Zaragoza

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones €

**Número de empleados:** 91 (año 2023)

**Tipo de negocio principal:** Consultoría informática y desarrollo de programas informáticos.

## **Telefónica España**

**Nombre:** Telefonica España

**Sede:** Calle Gran Vía, 28 28013 Madrid, España

**Cifra de negocio:** 12.791€

**Número de empleados:** 25.000

**Tipo de negocio principal:** Servicios TI y telecom; desarrollo software para redes y datos

## Ayesa

**Nombre:** Ayesa Ibermatica Sa.

**Sede:** Paseo de mikeletegi, 5, donostia/san sebastian, 20009, gipuzkoa

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € facturación

**Número de empleados:** 3626 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Consultoría tic, servicios de infraestructuras, integración de sistemas de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión empresarial.

## Kyndryl

**Nombre:** Kyndryl España Sa.

**Sede:** Calle albacete, 5, madrid, 28027, madrid

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € facturación

**Número de empleados:** 3088 (año 2025)

**Tipo de negocio principal:** Diseño, ejecución y gestión de sistemas tecnológicos modernos y confiables.

## Capgemini

**Nombre:** Capgemini España Sl

**Sede:** Calle puerto de somport, 9, madrid, 28050, madrid

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € facturación

**Número de empleados:** 4919 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Servicios de consultoría, tecnología y outsourcing

## DXC Technology

**Nombre:** Dxc Technology Spain Sau

**Sede:** Avenida generalitat, 163, sant cugat del valles, 08174, barcelona

**Cifra de negocio:** 1098 (año 2024)

**Número de empleados:** 25.000

**Tipo de negocio principal:** Servicios TI y telecom; desarrollo software para redes y datos

## **IBM España**

**Nombre:** Telefonica España

**Sede:** Calle Gran Vía, 28 28013 Madrid, España

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € facturación

**Número de empleados:** 1098 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Consultoría sap, creación de programas informáticos.

## **Atos España**

**Nombre:** Atos Spain Sa

**Sede:** Calle albarracín, 25, madrid, 28037, madrid

**Cifra de negocio:** Mayor de 30 millones € facturación

**Número de empleados:** 1919 (año 2024)

**Tipo de negocio principal:** Prestación de servicios de telecomunicaciones.

## **NTT Data (everis)**

**Nombre:** NTT Data (everis)

**Sede:** Camino Fuente de la Mora, 1. 28050 Madrid

**Cifra de negocio:** 400M€ (estimado)

**Número de empleados:** 3.500

**Tipo de negocio principal:** Transformación digital y desarrollo apps

## **Integra Tecnología**

**Nombre:** Integra Tecnología

**Sede:** C/ Duquesa Villahermosa, 119 50009, Zaragoza

**Cifra de negocio:** 50M€ (estimado)

**Número de empleados:** 200

**Tipo de negocio principal:** Soluciones informáticas y desarrollo web



## Aratecnia

**Nombre:** Aratecnia  
**Sede:** Calle Pedro Villacampa 48, Local 50015, Zaragoza  
**Cifra de negocio:** 20M€ (estimado)  
**Número de empleados:** 50  
**Tipo de negocio principal:** Servicios IT y administración de sistemas

## Infoter

**Nombre:** Infoter  
**Sede:** Calle de María Zambrano, 31, 50018  
**Cifra de negocio:** 15M€ (estimado)  
**Número de empleados:** 40  
**Tipo de negocio principal:** Soporte informático y análisis de datos

## GMV

**Nombre:** GMV  
**Sede:** Tres Cantos (Madrid)  
**Cifra de negocio:** 250M€  
**Número de empleados:** 2.500  
**Tipo de negocio principal:** Software para espacio, defensa y transporte

## Solución por descarte

La solución que hemos planteado a este problema es la de tener una propia página web donde concretar cuál es nuestra actividad, los servicios que ofrecemos, las ventajas sobre otros competidores, precios, detalles de contacto con correo electrónico, etc. Para comprobar si es una solución válida vamos a ayudarnos con una serie de preguntas que se presentan a continuación:

La primera pregunta que nos hacemos es: si la página web puede resolver completamente el problema de visibilidad. Una web profesional, con información corporativa, un portafolio de servicios, formularios de contacto y optimización básica para motores de búsqueda, permite a clientes potenciales descubrir nuestra empresa.

Por ejemplo, proveedores como Goya Soluciones Informáticas pueden crear webs personalizadas para pymes, mientras que Digital Hand Made ofrece soluciones de comercio electrónico que potencian ventas online, ampliando la visibilidad hacia transacciones directas. Multinacionales como Indra o Accenture España van más allá, integrando marketing digital, análisis de datos e inteligencia artificial para maximizar el alcance, e Hiberus destaca por diseñar experiencias digitales únicas que atraen a los usuarios, creando interfaces más intuitivas y atractivas.

Sin embargo, la falta de visibilidad no se resuelve solo con una web estática. El problema abarca necesidades más amplias, como estrategias de marketing continuo (SEO avanzado, campañas en redes sociales, publicidad pagada) y adaptaciones a cambios en algoritmos o comportamientos de usuarios. Una web sin estos complementos podría no generar interés en tiempo real ni alcanzar audiencias en plataformas externas, motores de búsqueda especializados, (Google Académico) o agregadores de reseñas locales como Trustpilot. Proveedores locales como Alerce, centrados en software para logística, podrían limitarse a webs básicas sin estrategias integrales, mientras que gigantes como Kyndryl, enfocados en cloud, podrían ofrecer soluciones sobredimensionadas, generando costos innecesarios.

Así, aunque una web contratada mejora la visibilidad, no cubre todas las facetas del problema sin servicios adicionales, lo que la hace una solución parcial.

Otro aspecto crucial es si disponemos del conocimiento necesario para implementar la solución al contratar un proveedor. Al externalizar, la experiencia técnica recae en la empresa contratada, liberándonos de dominar el desarrollo web.

Proveedores como Onegolive, con más de 15 años de experiencia, ofrecen consultoría para alinear la solución con nuestras necesidades, entregando documentación clara sobre el CMS u otras tecnologías usadas.

Capgemini, enfocada en ingeniería digital, proporciona manuales detallados y asistencia directa, mientras que NTT Data, utilizando métodos ágiles, asegura procesos organizados y claros para transferir conocimientos al cliente. Esto nos permite gestionar la web tras la entrega, actualizando contenido o revisando métricas básicas.

Sin embargo, esta transferencia depende de la calidad del proveedor. Empresas como GMV, enfocadas en sectores como aeroespacial, podrían priorizar proyectos complejos y ofrecer documentación limitada para pymes, mientras que locales como Infoter podrían proporcionar guías básicas que no cubran SEO avanzado o buena comunicación con el cliente.

La dependencia del proveedor para actualizaciones futuras también limita nuestra autonomía, especialmente si no incluye formación exhaustiva. Por tanto, aunque el conocimiento está disponible, la solución tiene reservas, ya que nuestra capacidad de supervisión y gestión a largo plazo podría ser limitada. La innovación es otro factor a considerar. Un proveedor externo puede incorporar elementos como chatbots con IA o la integración con APIs de redes sociales.

Hiberus, por ejemplo, se encarga de crear experiencias digitales innovadoras facilitando la navegación intuitiva, mientras que Ayesa integra IA en platafor-

mas que automatizan la actualización del contenido, y DXC Technology usa automatización para optimizar visibilidad en la red. Estas innovaciones, como analítica predictiva o personalización de contenido, podrían servir como modelo para otras empresas.

Sin embargo, para una empresa de dos personas, el presupuesto podría restringirse a una web estándar con plantillas predefinidas, reduciendo la innovación. Proveedores como Alerce, enfocados en logística, podrían limitarse a personalizaciones enfocadas en ese sector, y multinacionales como Atos España, con énfasis en infraestructuras digitales, podrían implementar soluciones técnicamente demasiado complejas que no se adapten a contextos de pymes. La innovación, aunque posible, depende de los recursos y no siempre es escalable sin ajustes, haciendo la solución parcialmente innovadora.

La viabilidad técnica de una web contratada es indiscutible. Los proveedores de la lista dominan tecnologías modernas (HTML5, CSS3, JavaScript, CMS como WordPress) y estándares como HTTPS o diseño responsive.

Integra ofrece webs dinámicas y escalables, es decir, páginas web que pueden actualizar su contenido automáticamente o interactuar con los usuarios y además soportan muchos usuarios activos. Capgemini asegura páginas que funcionan incluso con alta demanda, y GMV trabaja preparando ante ciberataques y optimizando el rendimiento.

Sin embargo, la elección del proveedor importa: Kyndryl, centrado en cloud, podría no priorizar webs simples (más bien infraestructuras críticas como bancos), y locales como Goya podrían carecer de experiencia en personalizaciones avanzadas, como bases de datos dinámicas.

A pesar de estas diferencias, la viabilidad técnica está asegurada, ya que todos los proveedores relevantes pueden entregar una web funcional para visibilidad. En términos de recursos, contratar un proveedor es viable, ya que delegamos el desarrollo técnico, requiriendo solo comunicación inicial y aprobación de diseños. Infoter ofrece soluciones asequibles para pymes, con integración de marketing, mientras que NTT Data usa plataformas low-code, como por ejemplo OutSystem, para reducir costos. Digital Hand Made permite servicios a medida desde diseño web básico hasta soluciones completas como e-commerce, ciberseguridad y correo profesional en la nube, ajustándose al presupuesto.

Sin embargo, multinacionales como Accenture podrían exigir presupuestos elevados, y locales como Goya implican costos recurrentes para mantenimiento, como por ejemplo los servicios de hosting y software de gestión de clientes.

Finalmente, la calidad de la web contratada depende de su capacidad para ofrecer funcionalidades (navegación intuitiva, diseño responsive), fiabilidad (hosting estable), eficiencia (carga rápida) y efectividad (aumentar visibilidad).

Digital Hand Made asegura webs optimizadas para la transformación digital, Indra entrega soluciones integrales con documentación, guías de usuario y cumplimiento normativo, y Hiberus prioriza la usabilidad, centrándose en interfaces intuitivas y atractivas visualmente. Sin embargo, la efectividad requiere mantenimiento continuo y estrategias complementarias, no siempre incluidas.

Proveedores como Ayesa podrían enfocarse en proyectos grandes, generando soluciones excesivas como sistemas de gestión de contenido o servicios en la

nube, y locales como Alerce podrían ofrecer servicios más centrados en el sector logístico con sistemas de gestión de almacenes. La calidad es alta, pero parcial si no se garantiza soporte a largo plazo o SEO avanzado.

## **Conclusiones**

Por último, reflexionando sobre estas evaluaciones, contratar un proveedor externo tiene claras ventajas: experiencia técnica, innovación potencial y calidad profesional, con empresas como Hiberus, Digital Hand Made o NTT Data destacando por soluciones robustas.

Sin embargo, para una empresa de dos personas, las limitaciones son significativas. Proveedores locales como Goya o Infoter ofrecen soluciones asequibles pero a menudo estándar, con personalización limitada y costos recurrentes para actualizaciones. Multinacionales como Indra, Accenture o Capgemini, aunque técnicamente superiores, priorizan proyectos grandes, con costos elevados y procesos burocráticos que desalinean con nuestras necesidades simples. Empresas como Kyndryl o GMV, enfocadas en la nube o sectores específicos, podrían no centrarse en una web básica.

La dependencia de terceros reduce nuestro control, y la comunicación constante puede retrasar iteraciones. Por ello, concluimos que desarrollar la web internamente es la mejor opción. Con un presupuesto mínimo (dominio y hosting asequibles), herramientas accesibles como WordPress y aprendizaje autónomo, podemos crear una web funcional, personalizada y escalable. Aunque requiere tiempo, nos permite mantener control total, iterar rápidamente y complementar con acciones propias, como redes sociales, para maximizar la visibilidad, alineándonos perfectamente con nuestros recursos limitados.

## **4. Conclusiones**

En esta sección se resumen las conclusiones finales del trabajo.